Fiches techniques de chimie

Niveau : 2eme BAC SM-PC-SVT

	Les expériences	Les objectifs
1	Mise en évidence des facteurs cinétiques	• Montrer l'influence de la concentration initiale des réactifs et la température sur la vitesse d'évolution d'un système chimique.
2	Suivi temporel d'une réaction chimique par conductimétrie	• Mesurer la conductivité d'une solution au cours et à la fin de la réaction. • Déterminer le temps de demi-réaction.
3	L'avancement final des réactions acido-basiques	• Mesure de pH d'une solution d'acide chlorhydrique et d'une solution d'acide éthanoïque et calcul de l'avancement final de la réaction
4	Détermination de la constante d'équilibre par mesure de conductance	• Calcul du taux d'avancement final et la constante d'équilibre de la réaction de certains acides carboxylique avec l'eau
5	Titrage pH-métrique	• Suivi l'évolution du pH d'une solution
6	Constituants et fonctionnement d'une pile	• Réaliser des piles mettant en jeu des couples $M^{n+}/_{M}$ • Déduire le sens spontané de la transformation chimique dans une pile. • Mettre en évidence les facteurs influant sur la force électromotrice d'une pile.
7	Electrolyse d'une solution aqueuse	• Réalisation d'une transformation forcée. • Détermination de la constante de Faraday.
8	Estérification	• Vérification de la possibilité d'augmenter la vitesse d'estérification • Détermination du rendement de la réaction
9	La synthèse et les propriétés du savon	• Préparer un savon par réaction entre la soude et l'huile. • Mettre en évidence quelques propriétés du savon.
10	Dosage direct de l'aspirine	• Montrer expérimentalement que le choix des conditions cinétiques (température, concentrations) permet de favoriser une réaction par rapport d'autres réactions possibles • Dosage de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé d'aspirine

Fiche technique 1 : Mise en évidence des facteurs cinétiques

Niveau	2BAC	Unité	Chimie	Durée	
Manipulation 1	Les facteurs cinétiques : **la Température**				
Objectifs	➢ La mise en évidence de l'impact de la température sur la réaction.				

Matériel expérimental

Matériel expérimental :

- 2 béchers
- Thermomètre
- Bain-marie
- Pipette de 10 ml
- 2 Pipettes de 5 ml

Produits chimiques :

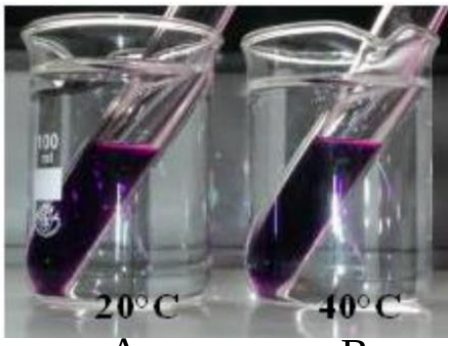
- Solution d'acide oxalique ($C_2H_2O_4$) de concentration 0,5mol/l
- Solution de permanganate de potassium (K^++MnO_4^-)

Protocol expérimental

Mode opératoire

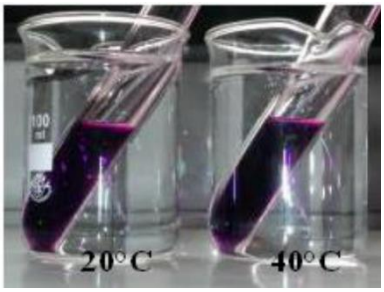
- On prélève, à l'aide d'une pipette, un volume de 10ml de l'acide oxalique ($C_2H_2O_4$) et on l'introduit dans le bécher **(A)**.
- On prélève, à l'aide d'une pipette, un volume de 10ml de l'acide oxalique ($C_2H_2O_4$) et on l'introduit dans le deuxième bécher **(B)**.
- Laisser le Becher **(A)** à la température ordinaire 20°C.
- Placer le bécher **(B)** dans un bain-marie, puis porter la température à 60°C
- On remplit les 2 pipettes de 5ml avec la solution de permanganate de potassium (K^+, MnO_4^-)
- Dans le même temps, on ajoute aux béchers **(A)** et **(B)** de solution de permanganate de potassium.

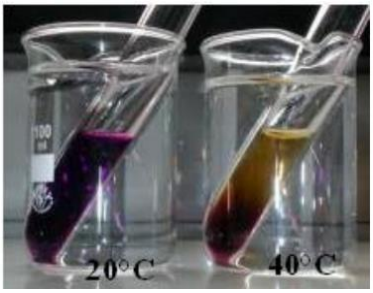
Schéma expérimentale

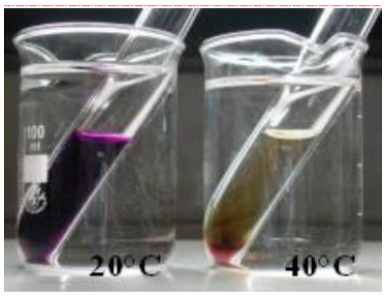


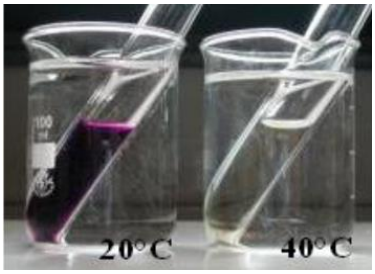
A B

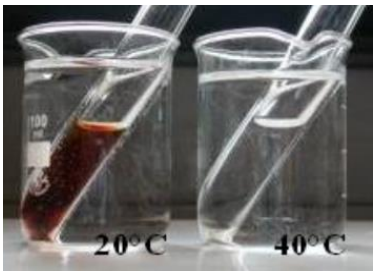
Résultats

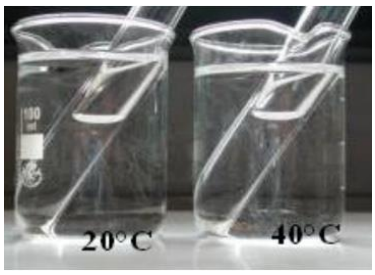












- La décoloration est plus rapide dans le bécher B qui a été chauffé au bain-marie à 60 °C.
- L'équation bilan de la réaction :

$$2MnO_4^-{}_{(aq)} + 5H_2C_2O_{4(aq)} + 6H^+{}_{(aq)} \longrightarrow 2Mn^{2+}{}_{(aq)} + 10CO_{2(g)} + 8H_2O_{(l)}$$

Précautions

Et consignes

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'acide oxalique avec précaution, car il est :
  - **H302** : Nocif en cas d'ingestion.
  - **H312** : Nocif par contact cutané

- Il faut manipuler le permanganate de potassium car il est :
  - **H272** : Peut aggraver un incendie.
  - **H302** : Nocif en cas d'ingestion.
  - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.
  - **H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

Manipulation 2	Les facteurs cinétiques : **la concentration des réactifs**
Objectifs	➢ La mise en évidence de l'impact de la température sur la réaction.
Matériel expérimental	Matériel expérimental : • 3 béchers • Pipette de 10 ml • Fiole jaugée Produits chimiques : • L'eau oxygénée • Solution d'iodure de potassium

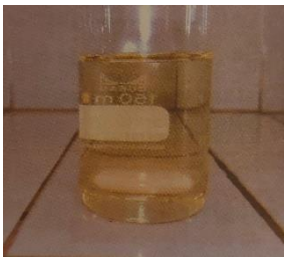
Protocol expérimental

Mode opératoire

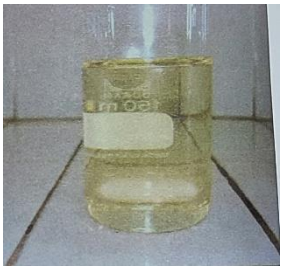
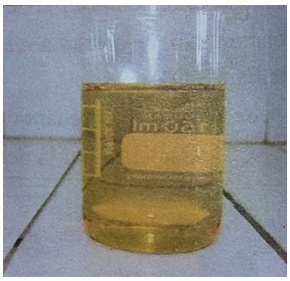
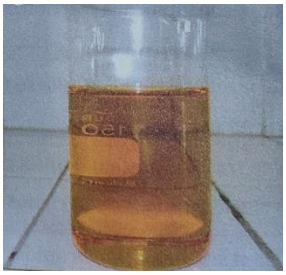
- Verser dans 3 béchers 50 ml d'eau oxygénée H_2O_2 (solution incolore) de concentration 0,01 mol/L.
- Verser dans chacun de ces béchers, au même instant, 50 mL d'une solution d'iodure de potassium $(K^+{}_{(aq)} + I^-{}_{(aq)})$ de concentration comme indiquées dans le tableau suivant :

Bécher	1	2	3
Concentration de $H_2O_{2(aq)}$ en (mol/L)	0,01	0,01	0,01
Concentration de $I^-{}_{(aq)}$ en (mol/L)	0,20	0,40	0,60

Schéma expérimentale



Résultats

- L'équation bilan de la réaction :

$$H_2O_{2(aq)} + 2I^-{}_{(aq)} + 2H^+{}_{(aq)} \longrightarrow I_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$

- La vitesse de la réaction est d'autant plus grande que la concentration initiale de l'un des réactifs est plus grande.
- Donc la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique.

Précautions Et consignes

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin.
- Il faut manipuler l'eau oxygénée avec précaution, car il est :
  - ➢ **H271** : Peut provoquer un incendie ou une explosion,
  - ➢ **H302** : Nocif en cas d'ingestion,
  - ➢ **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  - ➢ **H332** : Nocif par inhalation.

- Il faut manipuler d'iodure de potassium avec précaution, car il est :
  - **H372** : Risque avéré d'effets graves pour les organes.

Fiche technique 2 : Suivi temporel d'une réaction chimique par conductimétrie

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Mesurer la conductivité d'une solution au cours et à la fin de la réaction.
- Déterminer le temps de demi-réaction.

Matériel expérimental

Matériels :

- Un bécher de 100 ml
- Bain Marie
- Chronomètre
- Conductimètre
- Pissette remplie par l'eau distillée
- Eprouvette de 25 ml
- Eprouvette de 50 ml
- Pipette de 1 ml
- Un grand verre à pied

Produits chimiques :

- 50 ml d'eau distillée
- 25 ml d'alcool
- 1 ml de 2-chloro-2-méthylpropane (C_4H_9Cl) ($n_0 = 9,2.10^{-3}$ mol)

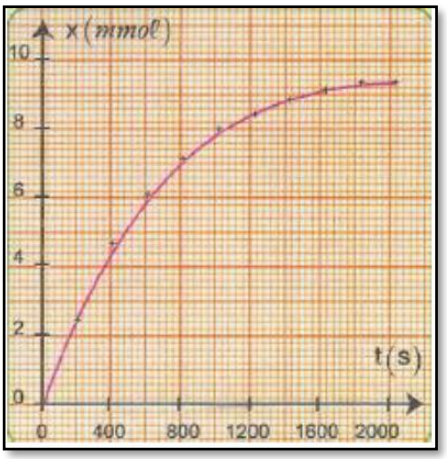
Protocol expérimental

Mode opératoire

- A l'aide d'une éprouvette, on mesure 50 ml d'**eau distillé** puis on le verse dans le bécher
- En utilisant une éprouvette de 25 ml, on mesure l'**alcool** et on l'ajoute dans le bécher contenant l'eau distillée
- On mettre le bécher dans un bain Marie à température de **20°C**
- On mesure 1 ml de **2-chloro-2-méthylpropane** (C_4H_9Cl) avec une pipette, puis on l'introduit dans le bécher.
- Etalonner le conductimètre puis immerger la cellule de mesure dans le mélange après l'agitation et lancer le chronomètre.

Après chaque 200 secondes enregistre la conductivité σ (S/m) et le temps t(s) jusqu'à 2000 seconde.

Schéma expérimentale

Résultats	• L'équation bilan de la réaction : $$C_4H_9Cl_{(aq)} + H_2O_{(l)} \longrightarrow C_4H_9OH_{(aq)} + H^+{}_{(aq)} + Cl^-{}_{(aq)}$$ • Tracer la courbe $\boldsymbol{X = f(t)}$ 
Précautions **Et consignes**	• Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants) • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler l'alcool et 2-chloro-2-méthylpropane (C_4H_9Cl) avec précaution, car : ➢ **H225** : liquide et vapeurs très inflammables.

Fiche technique 3 : L'avancement final des réactions acido-basiques

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Mesure de pH d'une solution d'acide chlorhydrique et d'une solution d'acide éthanoïque et calcul de l'avancement final de la réaction

Matériel expérimental

Matériels :

- pH – mètre et solution tampons
- Papier absorbant
- Béchers de 100ml
- Agitateur magnétique

Produits chimiques :

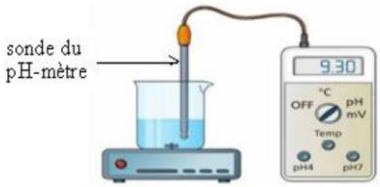
- Solution d'acide chlorhydrique $(H_3O^+{}_{(aq)}, Cl^-{}_{(aq)})$
- Solution d'acide éthanoïque
- Eau distille

Protocol expérimental

Mode opératoire

- On verse dans un bécher, un volume V=100 ml de solution d'acide chlorhydrique $(H_3O^+{}_{(aq)}, Cl^-{}_{(aq)})$ de concentration $C = 3{,}5\ 10^{-2} mol/L$.
- On immerge l'électrode de pH dans cette solution et on attend que le pH se stabilise
- Dans un bécher, on introduit un volume $V_0 = 500ml$ d'eau distillée et on ajoute $V = 1ml$ d'acide éthanoïque.
- Après homogénéisation de la solution obtenue, l'électrode de pH − mètre est immergé dans la solution obtenue et on attend que le pH se stabilise.

Schéma expérimentale



Résultats

1) L'équation bilan : $HCl_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightarrow Cl^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ (Réaction total)

2) L'équation bilan : $CH_3COOH_{(g)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$ (Réaction limitée)

Précautions Et consignes

- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'acide chlorhydrique avec précaution, car il est :
  - **H290** : Peut-être corrosif pour les métaux
  - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
  - **H335** : Peut irriter les voies respiratoires

- Il faut manipuler l'acide éthanoïque avec précaution, car il est :
  - **H226** : Liquide et vapeurs inflammables
  - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Fiche technique 4 : Détermination de la constante d'équilibre par mesure de conductance

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Calcul du taux d'avancement final et de la constante d'équilibre de la réaction de certains acides carboxylique ave l'eau.

Matériel expérimental

Matériels :

- Conductimètre
- Générateur de basse fréquence
- Becher de 200 ml
- Agitateur magnétique
- Pipette

Produits chimiques :

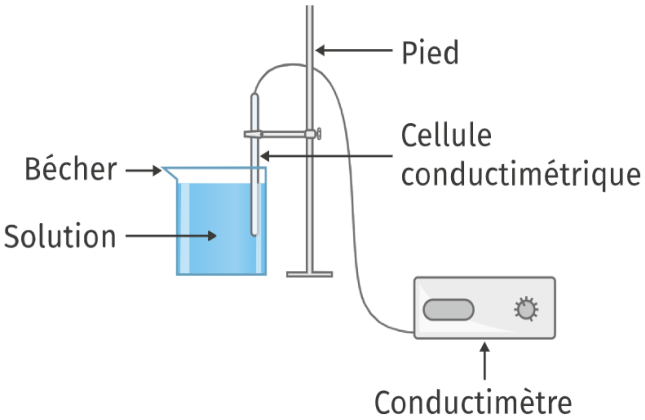
- Acide éthanoïque de concentration $C = 10^{-2} mol/L$
- Acide méthanoïque de concentration $C = 10^{-2} mol/L$
- Acide benzoïque de concentration $C = 10^{-2} mol/L$
- Chlorure de potassium de concentration $C = 10^{-2} mol/L$
- L'eau distillée

Protocol expérimental

Mode opératoire

- A l'aide d'une pipette, On introduit dans un bécher de $100\ ml$ un volume d'acide éthanoïque CH_3COOH .
- Etalonner le conductimètre et puis plonger sa sonde dans le bécher et lire la valeur de la conductance affichée dans l'écran.
- On répète les mêmes mesures avec une solution d'acide méthanoïque $HCOOH$, puis avec une solution d'acide benzoïque C_6H_5COOH, de même concentration.
- Noter les résultats dans un tableau comportant les noms des trois solutions et leurs conductivités.

Schéma expérimentale



Résultats

Bilan des réactions :

- $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$
- $HCOOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow HCOO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$
- $C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

- On doit rincer, après chaque mesure, le bécher et la sonde de conductimètre avec l'eau distillée
- Faire Etalonner l'appareil du conductimètre avant l'usage
- Porter les équipements de protection (blouse, lunette, les gants)
- Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin
- Il faut manipuler l'acide éthanoïque avec précaution, car il est :
  - **H226** : Liquide et vapeurs inflammables
  - **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Précautions et consignes	 • Il faut manipuler l'acide méthanoïque avec précaution, car il est : ➢ **H226** : Liquides inflammables ➢ **H302** : Toxicité aiguë, Oral(e) ➢ **H331** : Toxicité aiguë, Inhalation ➢ **H314** : Corrosion cutanée • Il faut manipuler l'acide benzoïque avec précaution, car il est : ➢ **H315** : Provoque une irritation cutanée ➢ **H318** : Provoque des lésions oculaires graves ➢ **H372** : Risque avéré d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Fiche technique 5 : Titrage pH-métrique

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Suivi l'évolution du pH d'une solution

Matériel expérimental

Matériels :

- Support
- Burette graduée
- Becher
- Barreau aimanté
- PH mètre
- Agitateur magnétique

Produits chimiques :

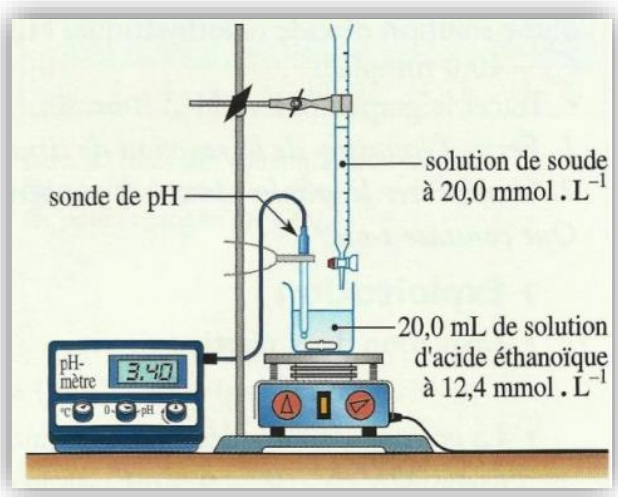
- Acide éthanoïque
- Soude

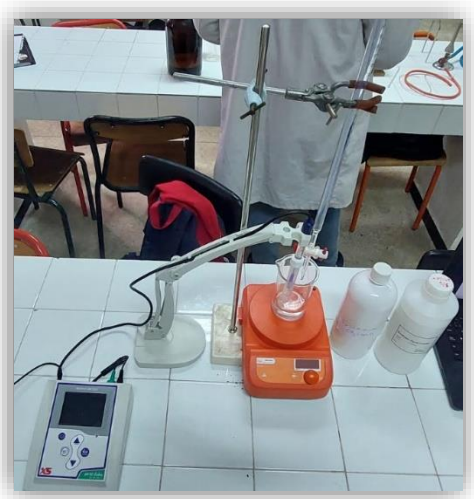
Protocol expérimental

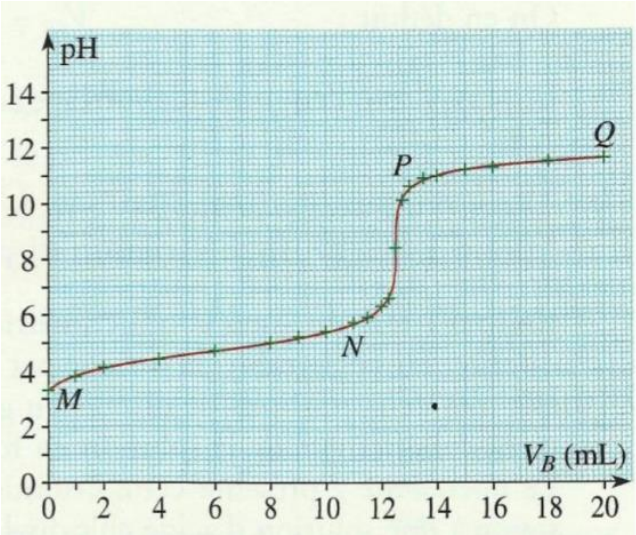
Mode opératoire

- À l'aide d'une pipette graduée, introduire 20ml d'acide éthanoïque (CH_3COOH) dans un bécher muni d'un barreau aimanté, puis placer le sur la plaque d'un agitateur magnétique
- En utilisant une pince plate, fixer une burette de 10 ml verticalement sur le bécher avant de vérifier que son robinet est bien fermé
- Verser 20 ml de la soude dans la burette graduée fixée
- Plonger la sonde du pH-mètre dans le bécher, puis allumer l'agitateur
- Noter la valeur de pH mesuré après l'ajout de chaque 1ml de la soude

Schéma expérimentale





Résultats	• **<u>Equation de réaction :</u>** $CH_3COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$ ---> $\mathbf{CH_3COO^-}_{(aq)} + \mathbf{H_2O}_{(aq)}$ • **<u>Représentation graphique :</u>** 
Précautions **Et consignes**	• Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans) • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler l'acide éthanoïque avec précaution, car il est : ➢ **H226** : Liquide et vapeurs inflammables ➢ **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux • Il faut manipuler la soude avec précaution, car il est : ➢ **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires

Fiche technique 6 : constituants et fonctionnement d'une pile

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Réaliser des piles mettant en jeu des couples $M^{n+}/_{M}$
- Déduire le sens spontané de la transformation chimique d'une pile.
- Mettre en évidence les facteurs influant la force électromotrice d'une pile.

Matériel expérimental

Matériels :

- Lame de fer
- Lame de cuivre
- Deux béchers
- Ampèremètre
- Fils de connexion
- Conducteur ohmique $R = 10\Omega$
- Pont salin

Produits chimiques :

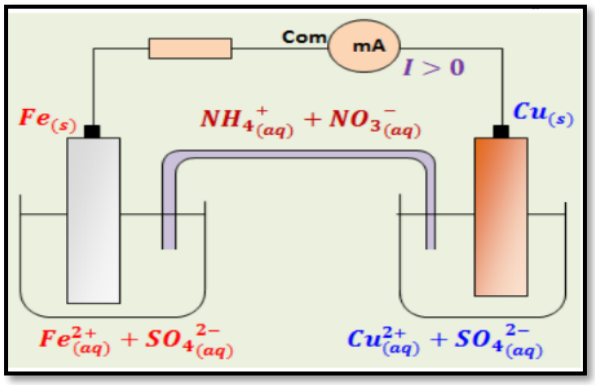
- Solution de sulfate de fer
- Solution de nitrate d'argent
- Solution de sulfate de cuivre

Protocol expérimental

Mode opératoire

- Plonger une lame de fer décapée dans un bécher contenant $100ml$ d'une solution aqueuse de sulfate de fer II $(Fe^{2+}_{(aq)} + SO^{-2}_{4(aq)})$ de concentration $C = 0{,}1mol/L$
- Plonger une lame de cuivre décapée dans une bécher contenant $100\ ml$ d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre II $(Cu^{2+}_{(aq)} + SO^{-2}_{4(aq)})$ de concentration $C = 0{,}1\ mol/L$
- Relier les deux solutions par un pont salin contenant une solution aqueuse de nitrate d'argent $(Ag^{+}_{(aq)} + NO^{-}_{3(aq)})$
- Relier les deux lames métalliques par une portion de circuit série comprenant un ampèremètre, un conducteur ohmique $R = 10\Omega$
- Fermer le circuit.

Schéma expérimentale



Résultats

- Le dépôt de cuivre métallique sur l'électrode de cuivre indique qu`il y a une réduction (cathode)

  Demi équation : $Cu^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightleftharpoons Cu_{(s)}$

- La corrosion d'électrode de fer indique qu`il y a une oxydation (Anode)

  Demi équation : $Fe_{(s)} \rightleftharpoons Fe^{2+}_{(aq)} + 2e^-$

  Equation bilan : $Cu^{2+}_{(aq)} + Fe_{(s)} \rightleftharpoons Fe^{2+}_{(aq)} + Cu_{(s)}$

Précautions **Et consignes**	• Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans) • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler le **sulfate de cuivre II** avec précaution, car il est : ➢ **H302** : Nocif en cas d'ingestion ➢ **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux ➢ **H315** : Provoque une irritation cutanée ➢ **H410** : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme • Il faut manipuler le **sulfate de fer II** avec précaution, car il est : ➢ **H302** : Nocif en cas d'ingestion ➢ **H315** : Provoque une irritation cutanée ➢ **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux. • Il faut s'assurer que **l'ampèremètre est branché en série.**

Fiche technique 7 : Electrolyse d'une solution aqueuse

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Réalisation d'une transformation forcée.
- Détermination de la constante de Faraday.

Matériel expérimental

Matériels :

- Un tube en U
- Générateur de tension continu
- Une électrode en graphite
- Papier imbibé
- Tube à essai

Produits chimiques :

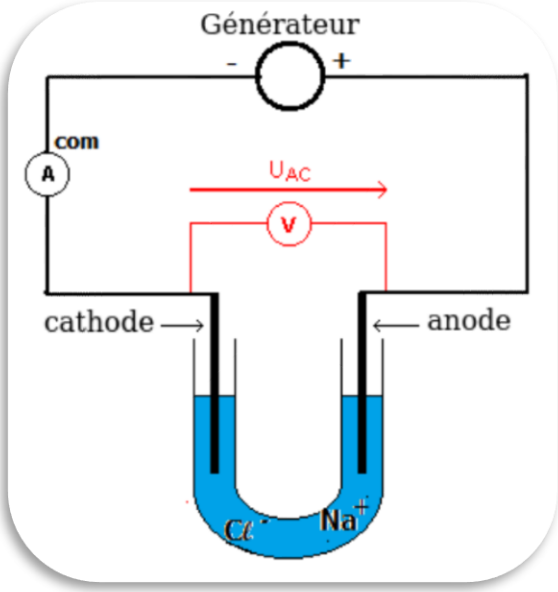
- Solution de chlorure de sodium
- Phénolphtaléine

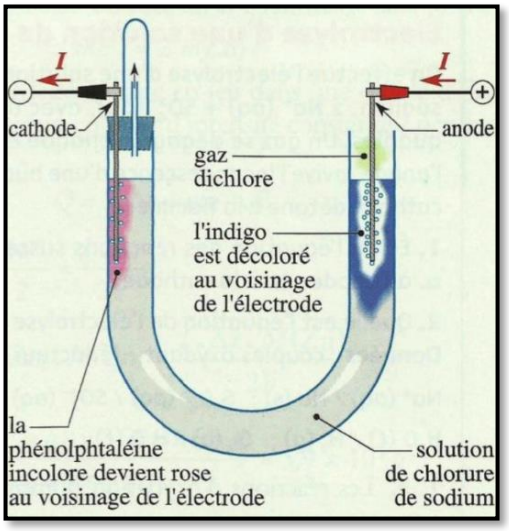
Protocol expérimental

Mode opératoire

- Introduire une solution de chlorure de sodium ($Na^{+}_{(aq)} + Cl^{-}_{(aq)}$), de concentration $C = 1{,}0\ mol/L$ dans un tube en U.
- Plonger dans chaque branche du tube en U, une électrode en graphite.
- Relier les deux électrodes aux bornes d'un générateur de tension continue (2,5V)
- Apres quelques minutes introduire du papier imbibé d'indigo dans la branche où se trouve l'anode.
- Prélever un peu de la solution au voisinage de la cathode et la mettre dans un tube à essai et lui ajouter quelques gouttes de phénolphtaléine, ce dernier devient rose.

Schéma expérimentale



Résultats	➢ Observation d'un dégagement gazeux aux deux électrodes. • Le gaz qui se dégage à l'anode décolore le bleu d'indigo : cela est caractéristique du dichlore. Couple : $Cl_{2(g)}/Cl^-_{(aq)}$ Demi équation : $2Cl^-_{(aq)} \rightleftharpoons Cl_{2(g)} + 2e^-$ • Le gaz qui se dégage à la cathode ne peut être que du dihydrogène. • Le rosissement de la phénolphtaléine au voisinage de la cathode met en évidence la formation d'ions hydroxyde. Couple : $H_2O_{(l)}/H_{2(g)}$ Demi équation : $2H_2O_{(l)} + 2e^- \rightleftharpoons H_{2(g)} + 2HO^-{}_{(aq)}$ Equation bilan : $2H_2O_{(l)} + 2Cl^-{}_{(aq)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + 2HO^-{}_{(aq)} + Cl_{2(g)}$ 
Précautions Et consignes	• Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans) • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler la phénolphtaléine avec précaution, car il est : ➢ **H225** : Liquide et vapeurs très inflammables. ➢ **H319** : Provoque une sévère irritation des yeux. ➢ **H341** : Susceptible d'induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger). ➢ **H350** : Peut provoquer le cancer.

Fiche technique 8 : Estérification

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Vérification de la possibilité d'augmenter la vitesse d'estérification
- Détermination du rendement de la réaction

Matériel expérimental

Matériels :

- Ballon de 150 ml
- Pipette de 10 ml
- Bécher de 100 ml
- Burette de 20 ml
- Pipette de 10 ml
- Pissette remplie par l'eau distillé
- Chauffe ballon
- Grains de pierre ponce
- Potence
- Support élévateur
- Réfrigérant à boulle
- Graisse : huile ...

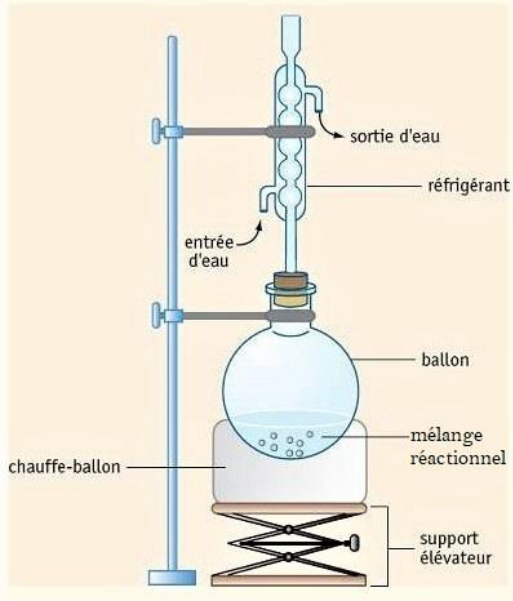
Produits chimiques :

- 57 ml d'acide éthanoïque (CH_3COOH) pur
- 58 ml d'éthanol (C_2H_6O) pur
- 2 ml d'acide Sulfurique (H_2SO_4) concentré
- Hydroxyde de sodium de concentration 1 mol/l

Protocol expérimental

Mode opératoire

- Introduire 57 ml d'acide éthanoïque dans le ballon
- Ajouter dans le même ballon 58 ml d'éthanol pur
- Prélever en utilisant une pipette, 2 ml d'acide sulfurique (H_2SO_4) concentré
- Monter le chauffage à reflux comme suit :
  - Placer le chauffe-ballon sur le support élévateur puis fixer à l'aide d'une pince plate le ballon sur le chauffe-ballon après d'ajouter quelques grains de pierre ponces
  - Placer le réfrigérant bien vertical sur le ballon (en graissant si nécessaire) et l'attacher à l'aide d'une pince à trois doigts à la barre de montage.
  - Alimenter le réfrigérant en eau froide avec un faible débit d'eau. L'arrivée d'eau se fait par le bas et la sortie d'eau par le haut du réfrigérant.
  - Brancher et allumer le chauffe-ballon.
- Chauffer le mélange pendant 1h30min
- À la fin de la synthèse, éteindre le chauffage et abaisser le support élévateur. Laisse circuler l'eau jusqu'à ce que le milieu réactionnel ait suffisamment refroidi.
- Prélever en utilisant une pipette 5,85 ml de contenu du ballon puis verser-le dans un bécher de 100 ml, puis placer le bécher sur un support.
- Remplir la burette par l'hydroxyde de sodium, puis fixer le verticalement sur le bécher à l'aide d'une pince plate.
- Ajouter quelques gouttes de phénophtaléine dans le bécher contenant le mélange à dosé
- Commencer le dosage, en ajoutant goutte à goutte l'hydroxyde de sodium jusqu'à l'apparition de la couleur pourpre
- Fermer le robinet de la burette, puis noté le volume de la soude ajouté.

	Schéma expérimentale
	 Montage chauffage à reflux Le mélange réactionnel contient : • 57 ml d'acide éthanoïque (CH_3COOH) pur • 58 ml d'éthanol (C_2H_6O) pur • 2 ml d'acide Sulfurique (H_2SO_4) concentré • Grains de pierre ponce
Résultats	• L'équation bilan de la réaction : $CH_3COOH_{(l)} + CH_3CH_2OH(l) \rightarrow CH_3COOCH_2CH_{3(l)} + H_2O_{(l)}$ Acide éthanoïque — Éthanol — Acétate d'éthyle — Eau
Précautions Et consignes	• Porter les équipements de protection (blouse, lunette, lagans) • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler l'acide éthanoïque avec précaution, car il est : ➢ **H226** : Liquide et vapeurs inflammables ➢ **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux • Il faut manipuler l'acide sulfurique avec précaution, car il est : ➢ **H290** : Peut être corrosif pour les métaux ➢ **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaire

- Il faut manipuler l'éthanol à (95°) avec précaution, car il est :
  - **H225** : liquide et vapeurs très inflammables.

Fiche technique 9 : La synthèse et les propriétés du savon

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Préparer un savon par réaction entre la soude et l'huile.
- Mettre en évidence quelques propriétés du savon.

Matériel expérimental

Matériels :

- Montage du chauffage à reflux (figure a)
- Ballon de (250mL.)
- Eprouvette graduée de (25mL)
- Un verre à pied de (250mL)
- Une balance
- Un flacon de (100mL)
- Le montage de filtration sous vide (figure b)
- Un plat,
- Pierres de ponces
- Une spatule

Produits chimiques :

- L'hydroxyde de sodium
- L'huile d'olive
- L'éthanol à (95°)
- Une solution saturée de chlorure de sodium
- L'eau distillée

Protocol expérimental

Mode opératoire

- On calcule la masse nécessaire d'hydroxyde de sodium pour préparer une solution aqueuse de volume $V = 20mL$ et de concentration $C = 8.0\ mol.L^{-1}$
- On donne la masse molaire de la soude $M(NaOH) = 40g.mol^{-1}$.
- On mesure cette masse puis on l'introduit progressivement dans un ballon contenant $20mL$ d'eau distillée (il faut prendre des précautions car la réaction de la soude avec l'eau est exothermique).
- On calcule puis on mesure le volume de l'huile d'olives correspondant à $10\ g$ sachant que la densité de l'huile est 0.90.
- On verse dans un flacon, la solution de soude préparée, l'huile et on ajoute $10mL$ d'éthanol et quelques pierres de ponces puis bien agiter.
- On monte le ballon dans le montage du chauffage à reflux puis le faire fonctionner pendant environ une demi-heure, entre temps, on verse $100mL$ d'une solution saturée de chlorure de sodium dans un verre à pied, que nous laissons de côté.
- Après une demi-heure on arrête le chauffage, on verse le mélange chaud dans le verre à pied et on observe ce qui se passe.
- On filtre le contenu du verre à pied en utilisant le montage de la filtration sous vide puis on lave (rince) le corps solide en ajoutant $20mL$ d'eau salée.
- On place le corps solide obtenu dans un plat puis on le sèche avec un séchoir ou du papier buvard.
- A l'aide d'une balance on mesure la masse du corps solide obtenu.

Schéma expérimentale

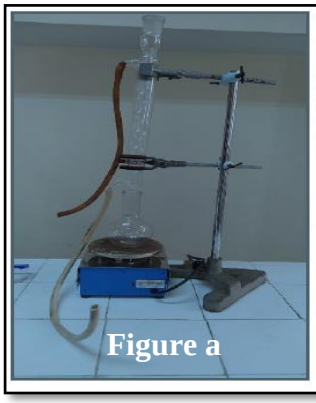


Figure a

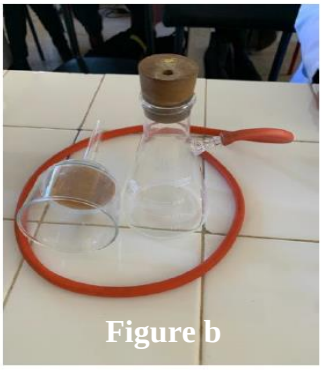
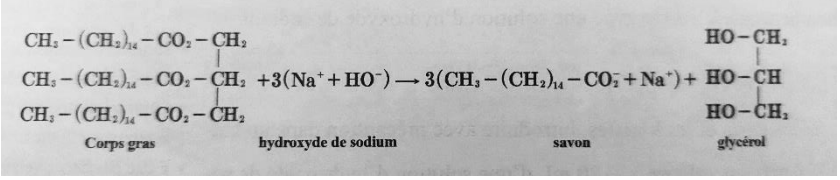


Figure b

Résultats	• La rection de l'huile alimentaire contenant le triglycéride avec une solution d'hydroxyde de sodium conduit au savon selon la réaction : 
Précautions **Et consignes**	• Porter la blouse, les gants et lunettes de protection. • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler l'hydroxyde de sodium avec précaution, car il est : ➢ **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires • Il faut manipuler l'éthanol à (95°) avec précaution, car il est : ➢ **H225** : liquide et vapeurs très inflammables. ➢ **P210** : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. ➢ **P305+P351+P338** : En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes, enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Fiche technique 10 : Dosage direct de l'aspirine

Niveau	2BAC	**Unité**	Chimie	**Durée**	

Objectifs

- Montrer expérimentalement que le choix des conditions cinétiques (température, concentrations) permet de favoriser une réaction par rapport d'autres réactions possibles
- Dosage de l'acide acétylsalicylique contenu dans un comprimé d'aspirine

Matériel expérimental

Matériels :

- Erlenmeyer de 250 ml
- Spatule
- Burette graduée
- Eprouvette de 100 ml
- Ballon de 250 ml
- Agitateur magnétique, un barreau magnétique
- Mortier

Produits chimiques :

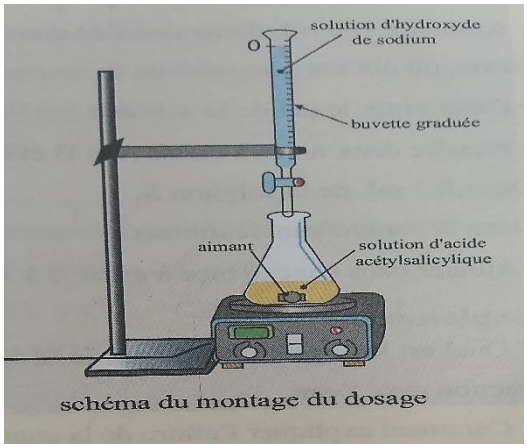
- Comprimé d'aspirine
- Solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration $C_B = 0,1$ mol/l
- Bleu de Bromothymol (BBT)
- Pissette d'eau distillé

Protocol expérimental

Mode opératoire

- Broyer dans un mortier un comprimé d'aspirine puis Introduire le dans un ballon de 250 ml
- Remplir le ballon aux trois quarts avec de l'eau distillée et agiter pour dissoudre la poudre de l'aspirine puis ajouter l'eau distillée jusqu'à un volume de 250 ml
- En utilisant une éprouvette, prélever 100 ml de la solution obtenue et la verser dans un erlenmeyer placé sur un agitateur magnétique
- Ajouter quelques gouttes de Bleu de bromothymol (BBT)
- Remplir la burette avec la solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,10$ mol/l
- Tout en agitant, verser progressivement la solution d'hydroxyde de sodium dans l'erlenmeyer rapidement au début puis goutte à goutte à la proche de l'équivalence
- Arrêter l'addition de la solution lorsque l'indicateur vire au bleu. Relever la valeur du volume d'équivalence $V_{éq}$

Schéma expérimentale



Résultats	L'équation bilan de la réaction : $CH_3COOC_6H_4COOH + HO^- \rightarrow CH_3COOC_6H_4COO^- + H_2O$ $CH_3COOC_6H_4COOH$: *Acide acétylsalicylique* $CH_3COOC_6H_4COO^-$: *ion acétylsalicylate*
Précautions **Et consignes**	• Porter la blouse, les gants et lunettes de protection. • Débarrasser le paillasse au fur et à mesure que les manipulations sont exécutées et ranger le matériel dont vous n'avez plus besoin • Il faut manipuler la soude avec précaution, car il est : ➢ **H314** : Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.